

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 3

По дисциплине Компьютерные сети

Тема работы Изучение работы концентраторов и коммутаторов.
Организация виртуальных сетей. DHCP-сервер.

Обучающийся Гаджиева Патина Гасановна

Факультет факультет инфокоммуникационных технологий

Группа K3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в
инфокоммуникационных системах

Обучающийся	_____	_____	<u>Гаджиева П. Г.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Руководитель	_____	_____	<u>Харитонов А. Ю.</u>
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение и практическое ознакомление с основными принципами работы концентраторов и коммутаторов второго уровня в компьютерных сетях, а также настройка и использование DHCP-сервера для автоматической выдачи IP-адресов в локальной сети.

Ход работы

1. Тестирование работы концентратора в среде моделирования Cisco Packet Tracer

В качестве сети, в которой будут работать 6 компьютеров выбрана первая подсеть сети №6 с IP 10.1.20.0/22

На рисунке 1 представлена схема подключения устройств.

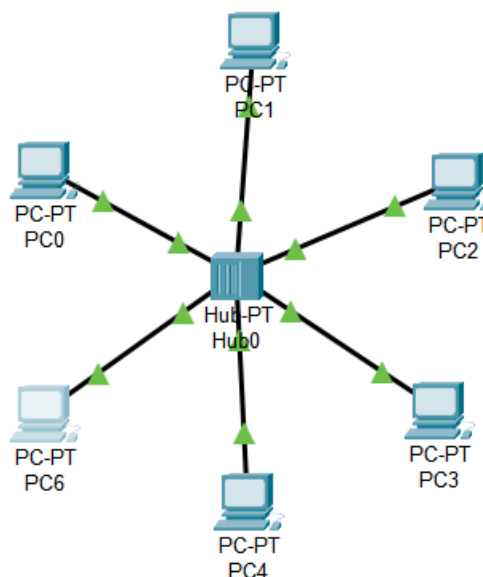


Рисунок 1 – Схема подключения устройств

Далее каждому компьютеру был присвоен IP адрес (рисунок 2). В таблице 1 представлены IP адреса всех компьютеров.

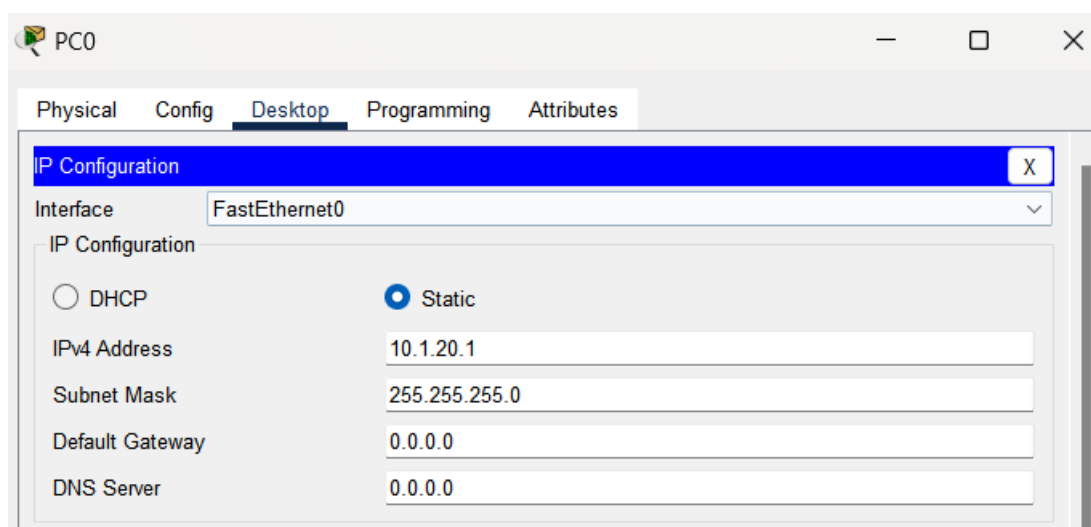


Рисунок 2 – Настройка IP адресов

Таблица 1 – IP адреса компьютеров

Название	IP адрес
PC0	10.1.20.1
PC1	10.1.20.2
PC2	10.1.20.3
PC3	10.1.20.4
PC4	10.1.20.5
PC5	10.1.20.6

В режиме симуляции была протестирована сеть. Сначала был отправлен ARP запрос с компьютера на PC0. Коммутатор после получения запроса, отправляет ARP-запрос сразу всем подключенным к нему компьютерам (рисунок 3, 4, 5). Также и с ICMP-запросом (рисунок 6, 7).

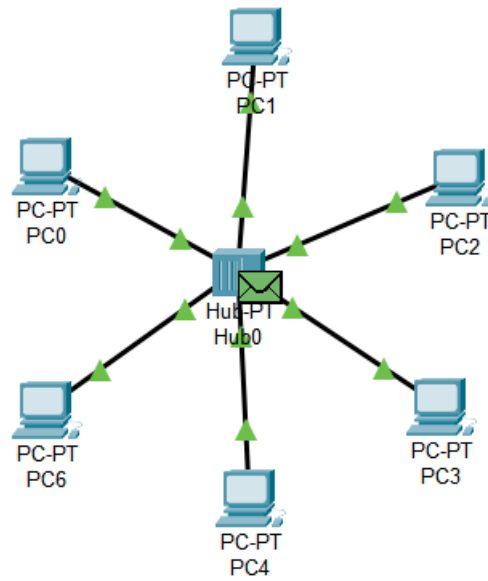


Рисунок 3 – Отправка запроса с PC6

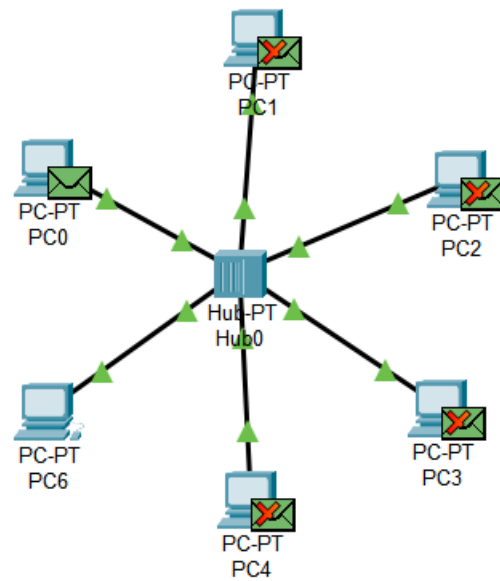


Рисунок 4 – Принятие файла компьютером PC0

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC6	ARP
	0.001	PC6	Hub0	ARP
	0.002	Hub0	PC0	ARP
	0.002	Hub0	PC1	ARP
	0.002	Hub0	PC2	ARP
	0.002	Hub0	PC3	ARP
	0.002	Hub0	PC4	ARP
	0.003	PC0	Hub0	ARP
👁	0.004	Hub0	PC1	ARP
👁	0.004	Hub0	PC2	ARP
👁	0.004	Hub0	PC3	ARP
👁	0.004	Hub0	PC4	ARP
👁	0.004	Hub0	PC6	ARP

Рисунок 5 – Путь, который прошел файл

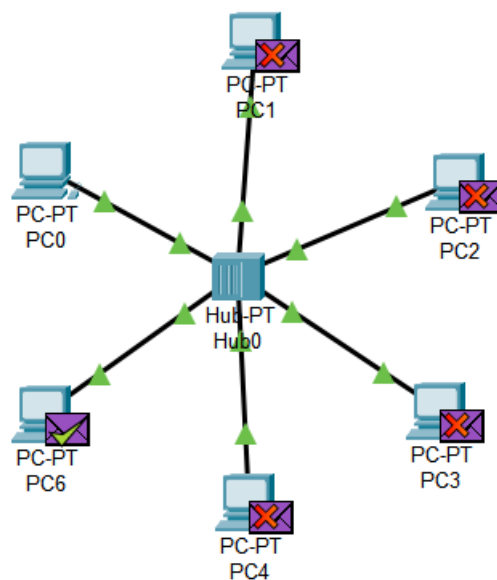


Рисунок 6 – Отправка ICMP-запроса

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC6	 ICMP
	0.001	PC6	Hub0	 ICMP
	0.002	Hub0	PC0	 ICMP
	0.002	Hub0	PC1	 ICMP
	0.002	Hub0	PC2	 ICMP
	0.002	Hub0	PC3	 ICMP
	0.002	Hub0	PC4	 ICMP
	0.004	PC0	Hub0	 ICMP
	0.005	Hub0	PC1	 ICMP
	0.005	Hub0	PC2	 ICMP
	0.005	Hub0	PC3	 ICMP
	0.005	Hub0	PC4	 ICMP
	0.005	Hub0	PC6	 ICMP

Рисунок 7 – Путь, который прошел файл

2. Организация и моделирование виртуальных сетей

В соответствии с вариантом 6 была составлена схема из 3 коммутаторов, 9 компьютеров, 9 принтеров, 9 IP телефонов, 3 ноутбуков и 3 веб-камер (рисунок 8). Каждый VLAN выделен прямоугольником определенного цвета.

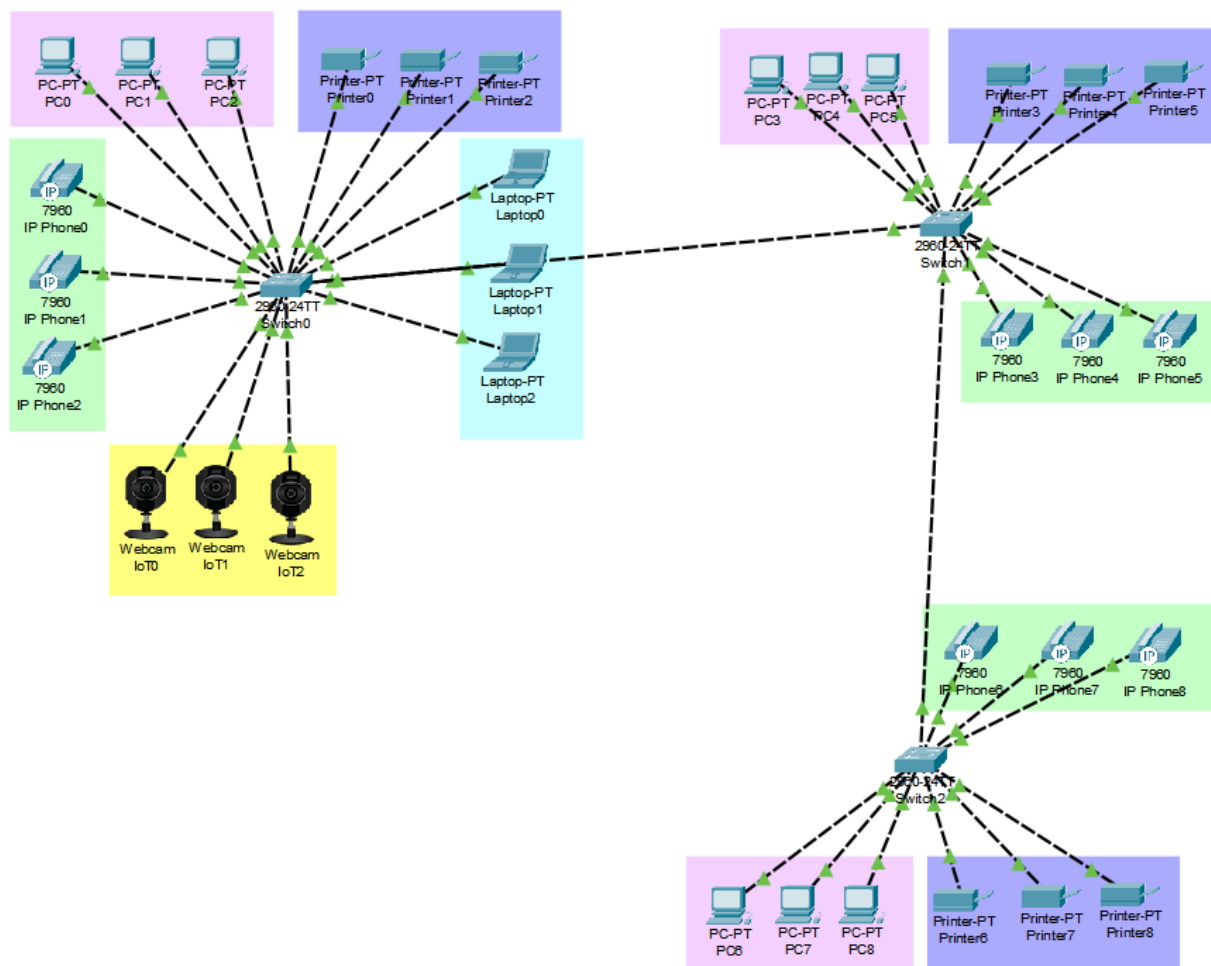


Рисунок 8 – Логическая схема

Далее для всех коммутаторов была добавлена информация о всех VLAN с помощью команды `vlan n`, где `n` – номер VLAN (рисунок 9). Также в настройках коммутаторов портам, которые используются для окончных устройств, был назначен режим `access`, а портам, которые соединяются с другими коммутаторами, был назначен режим `trunk` (рисунок 10). И с помощью команды `switchport trunk allowed vlan 10,20,30,..` был указан список VLAN, разрешённых на trunk-порте (рисунок 11).

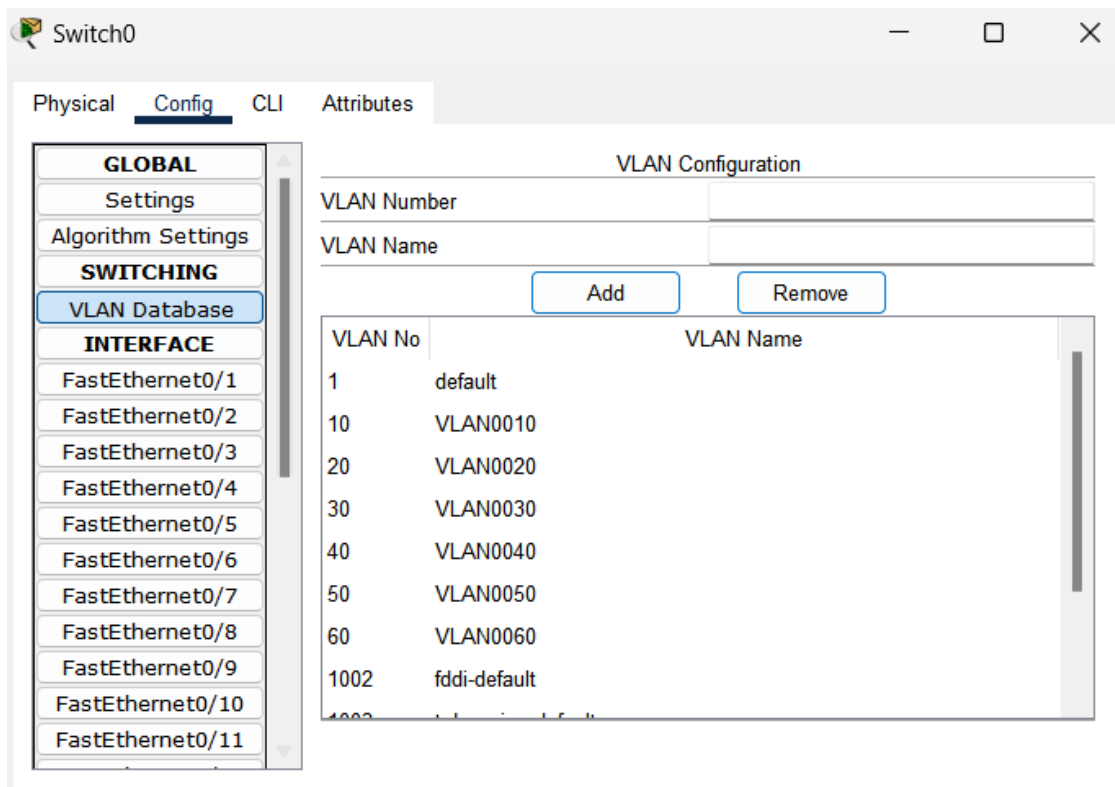


Рисунок 9 –Настройка VLAN

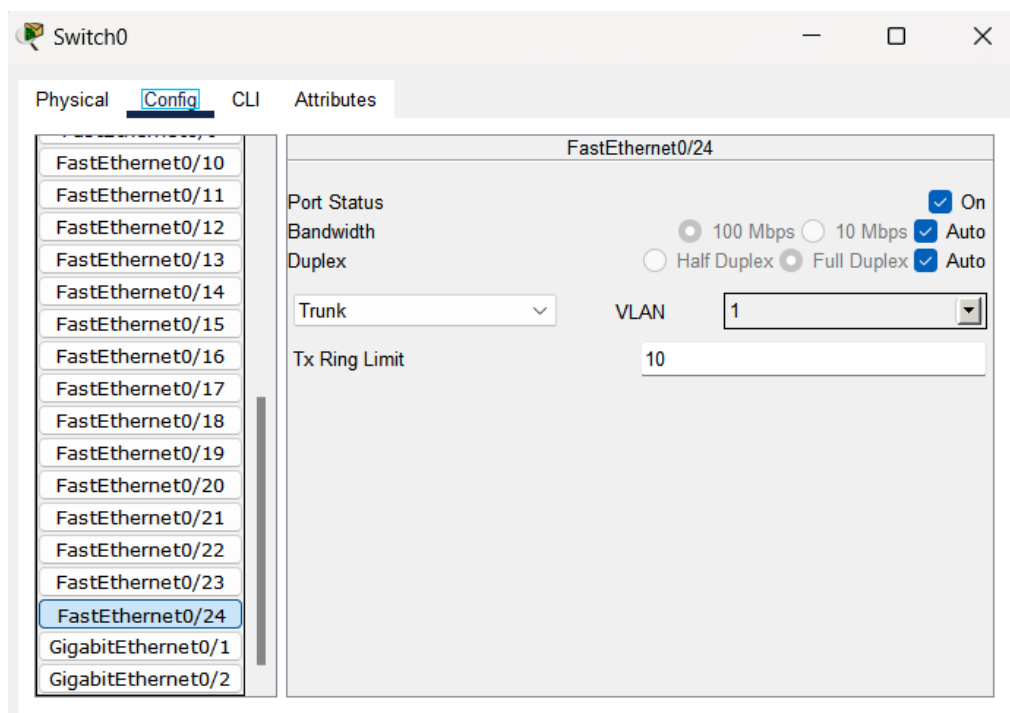


Рисунок 10 – Настройка режима trunk

```
Switch(config)#interface GigabitEthernet0/2
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60
Switch(config-if)#exit
```

Рисунок 11 – Список VLAN, разрешённых на trunk-порте

Настройки для всех VLAN для первого коммутатора представлены на рисунке 12.

Switch0

Physical Config **CLI** Attributes

IOS Command Line Interface

```
Switch>show vlan
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
10 VLAN0010	active	Gig0/1, Gig0/2 Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
20 VLAN0020	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
30 VLAN0030	active	Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
40 VLAN0040	active	Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
50 VLAN0050	active	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9

Рисунок 12 – Информация о VLAN

Далее был добавлен коммутатор 3 уровня и сервер (рисунок 13).

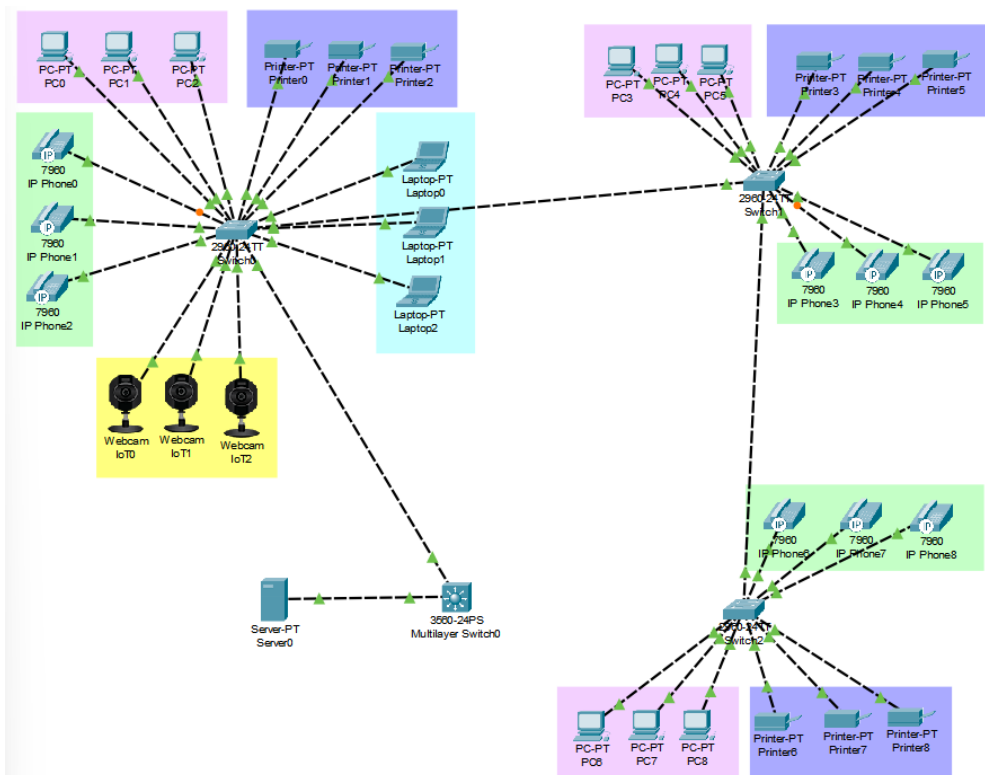


Рисунок 13 – Схема сети с сервером

В настройках сервера был настроен DHCP сервер (рисунок 13)

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: VLAN-10

Default Gateway: 10.10.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

Start IP Address: 10 10 0 1

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 255

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add
Save
Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
VLAN-10	10.10.0.0	0.0.0.0	10.10.0.1	255.255.25...	255	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN-20	10.20.0.0	0.0.0.0	10.20.0.1	255.255.25...	255	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN-30	10.30.0.0	0.0.0.0	10.30.0.1	255.255.25...	255	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN-40	10.40.0.0	0.0.0.0	10.40.0.1	255.255.25...	255	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN-50	10.50.0.0	0.0.0.0	10.50.0.1	255.255.25...	255	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN-60	10.60.0.0	0.0.0.0	10.60.0.1	255.255.25...	255	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	10.60.0.0	255.255.25...	256	0.0.0.0	0.0.0.0

Рисунок 13 – Настройки DHCP сервера

В коммутатор 3 уровня также была добавлена информация для всех VLAN. Затем для каждого VLAN была произведена настройка IP-адресов (рисунок 14).

```
Switch(config)#interface vlan 50
Switch(config-if)#ip address 10.50.0.254 255.255.255.0
Switch(config-if)#ip helper-address 10.60.0.1
Switch(config-if)#exit
```

Рисунок 14 – Настройка IP адресов для VLAN

Для порта, в который подключен другой коммутатор, был включен режим trunk (рисунок 15)

```
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60
Switch(config-if)#exit
```

Рисунок 15 – Включение режима trunk

Для тестирования работы DHCP на PC0 было выбрано получение IP-настроек с помощью DHCP (рисунок 16).

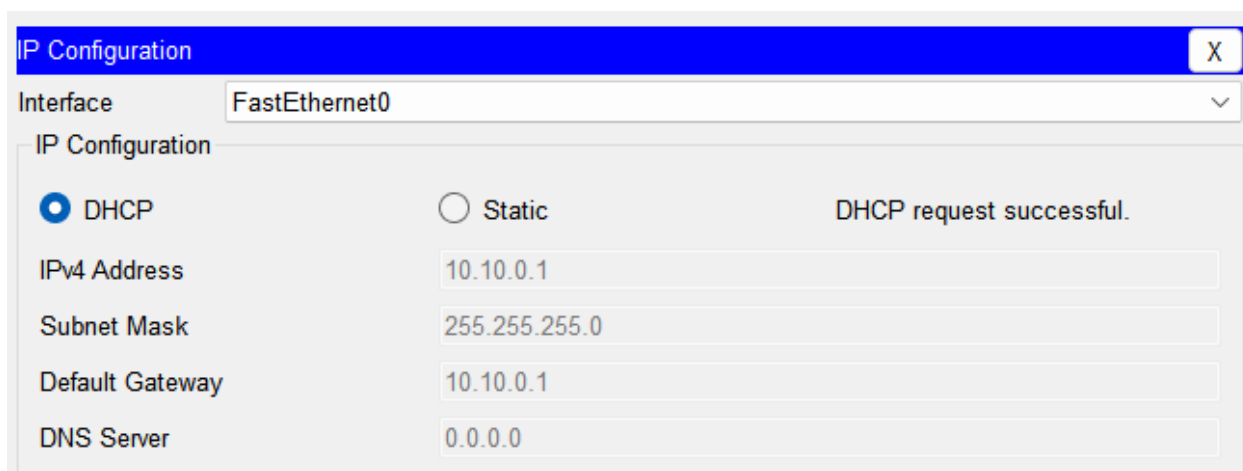


Рисунок 16 - Получение настроек с помощью DHCP

После настройки автоматического распределения IP адресов для всех устройств сети, с помощью команды ping была протестирована работоспособность сети. На рисунке 17 представлено выполнение команды в рамках одного VLAN с компьютера, подключенного к одному коммутатору, на компьютер, подключенный к другому коммутатору. Как видно команда ping в данном случае работает. Если использовать эту команду между устройствами в разных VLAN, то она выполняться не будет (рисунок 18).

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.10.0.12

Pinging 10.10.0.12 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.0.12: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 10.10.0.12: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.10.0.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.0.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.0.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms
```

Рисунок 17 – Успешное выполнение команды

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.50.0.2

Pinging 10.50.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.50.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Рисунок 18 - Неудачное выполнение команды

Вывод

По итогу выполнения лабораторной работы были изучены основные принципы работы концентраторов и коммутаторов второго уровня, настройка DHCP-сервера для автоматической выдачи IP-адресов в локальной сети. Также эти навыки были отработаны на практике и была создана сеть с коммутаторами, различными устройствами и DHCP-сервером.